TAKIM KAPTANI GERİ BİLDİRİM FORMU

Bölüm 1 - Takım Bilgileri

Ekip Adı:	**44**
Takım Kaptanı:	**Ceren KILIÇ**
Ekip Üyeleri:	**Sena KILIÇOĞLU, Ezgi GÖZÜTOK**
Proje Başlığı:	**Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi**

Bölüm 2 - Ekip içi Çalışma Süreci

Kriter	√	X
Ekip içi iletişim düzenliydi	☐	☐
Görev dağılımı netti	☐	☐
Tüm üyeler sürece aktif katıldı	☐	☐
Toplantılar planlandığı şekilde yapıldı	☐	☐
Zaman yönetimi yeterliydi	☐	☐
Ekip içi anlaşmazlıklar uygun şekilde çözüldü	☐	☐

Bölüm 3 - Projenin İlerleme Durumu

Kriter	√	X
Problem tanımı netleşti	☐	☐
İş paketleri tanımlandı	☐	☐
Sorumlular belirlendi	☐	☐
Proje başlangıç çıktıları oluşturuldu	☐	☐

T. C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM DERSİ PROJESI KAPSAMINDA
TAKIM CALIŞMASI PROJESİ

1. GİRİŞ

Günümüzde fotoğraf ve diğer dijital görüntülerin internet ortamında ve farklı dijital platformlarda yaygın olarak paylaşılması, görüntülerde yer alan kişisel bilgilerin korunmasını önemli bir konu hâline getirmiştir. Özellikle insan yüzleri ve araç plakaları, görüntüler içerisinde kişilerin veya araçların tanımlanmasına yardımcı olabilecek bilgiler taşıdığından, bu tür görüntülerin paylaşılması sırasında gizlilik ve kişisel verilerin korunması açısından dikkat edilmesi gerekmektedir.

Görüntülerdeki yüz ve plaka bilgilerinin paylaşım öncesinde manuel olarak gizlenmesi mümkün olmakla birlikte, görüntü sayısının fazla olduğu durumlarda bu işlem zaman kaybına ve gözden kaçan bölgeler nedeniyle hatalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, görüntü içerisindeki hassas bölgelerin otomatik olarak belirlenmesi ve anonimleştirilmesi, hem işlemin daha hızlı gerçekleştirilmesi hem de insan kaynaklı hataların azaltılması açısından önem taşımaktadır. Yüz tespiti üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, farklı

görüntü koşullarında yüzlerin otomatik olarak belirlenmesinin görüntü işleme ve yapay zekâ alanlarında üzerinde çalışılan önemli problemlerden biri olduğunu göstermektedir.

Bu doğrultuda yüz ve plaka bilgilerinin otomatik olarak gizlenmesine yönelik sistemler, görüntülerin kullanımını tamamen engellemeden gizlilik açısından hassas alanların korunmasına olanak sağlamaktadır. Böyle bir yaklaşımda görüntünün yalnızca gerekli bölgelerinin değiştirilmesi, görüntünün geri kalan içeriğinin korunmasına da imkân vermektedir. Bu proje de **görüntülerde bulunan yüz ve plaka bilgilerinin otomatik olarak bulanıklaştırılması** problemine odaklanmaktadır.

1.1. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde açıklanır.

Bu projenin temel amacı, dijital görüntüler içerisinde bulunan insan yüzleri ve araç plakalarını otomatik olarak tespit ederek anonimleştiren bir sistem geliştirmektir. Literatürde yüz ve plaka tespitinin; görüntüdeki nesnelerin boyutu, konumu, görüş açısı, aydınlatma koşulları ve örtülme gibi değişkenlerden etkilenebildiği görülmektedir. Bu nedenle geliştirilecek sistemin farklı görüntü koşullarında yüz ve plaka bölgelerini mümkün olduğunca doğru şekilde belirleyebilmesi ve tespit edilen hassas bölgelerin gizlenmesini sağlayabilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ulaşılması planlanan temel hedefler şunlardır:

• Yüz ve plaka tespiti için uygun tespit yöntemlerinin belirlenmesi,

• Görüntü içerisindeki yüz ve araç plakalarının otomatik olarak konumlandırılması,

• Farklı yüz boyutları, görüş açıları, aydınlatma koşulları ve kısmi örtülme durumlarında tespit performansının incelenmesi,

• Tespit edilen yüz ve plaka bölgelerinin anonimleştirme amacıyla bulanıklaştırılması,

• Anonimleştirme işlemi sonrasında görüntünün geri kalan içeriğinin mümkün olduğunca korunması,

• Tespit işleminin başarısının doğru ve kaçırılan tespitler üzerinden değerlendirilmesi,

• Farklı görüntüler üzerinde yapılan testler sonucunda sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

• Kullanıcı tarafından verilen görüntüyü işleyerek anonimleştirilmiş çıktı görüntüsü oluşturabilen çalışan bir prototip elde edilmesi.

Proje sonunda, **yüz ve plaka bilgilerini otomatik olarak tespit ederek gizleyebilen ve görüntünün geri kalan içeriğini koruyarak anonimleştirilmiş çıktı üretebilen bir prototip sistem** oluşturulması hedeflenmektedir.

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir.

Projede, görüntülerde bulunan yüz ve araç plakalarının otomatik olarak tespit edilmesi ve tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılarak anonimleştirilmesi amacıyla Python, YOLO26 tabanlı hazır nesne tespit modeli ve OpenCV kullanılacaktır. Literatürde yüz ve plaka bilgilerinin otomatik olarak tespit edilerek anonimleştirilmesine yönelik YOLO tabanlı yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda projede sıfırdan bir model geliştirmek yerine, önceden eğitilmiş hazır bir modelden yararlanılacaktır.

Projenin yüz ve plaka tespiti için **YOLO26m Face & License-Plate Detection** modeli kullanılacaktır. Bu model, yüz ve araç plakalarını aynı görüntü içerisinde iki ayrı sınıf olarak tespit edebilmekte ve tespit edilen bölgeler için sınırlayıcı kutular (bounding box) oluşturmaktadır. Modelin doğrudan yüz ve plaka tespiti amacıyla geliştirilmiş olması, proje kapsamında gerekli olan iki tespit işleminin tek bir model üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Model, Ultralytics YOLO altyapısı üzerinden Python ortamında çalıştırılabilmektedir.

2.1. Görüntülerin Hazırlanması

Sistemin giriş verisi olarak yüz ve araç plakası içeren dijital görüntüler kullanılacaktır. Görüntüler Python ortamında işlenerek modelin kullanabileceği uygun formata getirilecek ve gerekli boyutlandırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Farklı kişi ve araç sayılarının bulunduğu görüntüler kullanılarak sistemin farklı görüntü koşullarındaki çalışma durumu incelenecektir.

2.2. Yüz ve Plaka Tespiti

Yüz ve plaka bölgelerinin belirlenmesi için önceden eğitilmiş **YOLO26m Face & License-Plate Detection** modeli kullanılacaktır. Modelin iki temel sınıfı bulunmaktadır: insan yüzü ve araç plakası. Model, giriş görüntüsünü analiz ederek bu sınıflara ait bölgeleri belirlemekte ve her tespit için görüntü içerisindeki konumu gösteren sınırlayıcı kutular oluşturmaktadır.

Modelin hazır ağırlıkları kullanılacağından proje kapsamında sıfırdan model eğitimi gerçekleştirilmeyecektir. Böylece model geliştirme sürecinin karmaşıklığı azaltılarak çalışmanın temel amacı olan yüz ve plaka bilgilerinin otomatik olarak anonimleştirilmesine odaklanılacaktır.

2.3. Bulanıklaştırma ve Anonimleştirme

YOLO26m modeli tarafından belirlenen yüz ve plaka bölgeleri, oluşturulan sınırlayıcı kutular kullanılarak görüntü üzerinde seçilecektir. Bu bölgeler **OpenCV** kullanılarak bulanıklaştırılacak ve böylece hassas bilgilerin görsel olarak tanınabilirliği azaltılacaktır.

Bulanıklaştırma işlemi yalnızca model tarafından tespit edilen yüz ve plaka bölgelerine uygulanacaktır. Görüntünün diğer bölümleri değiştirilmeden korunacaktır. İşlem tamamlandığında bulanıklaştırılmış bölgeler görüntüyle birleştirilerek anonimleştirilmiş çıktı görüntüsü oluşturulacaktır.

2.4. Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Geliştirilen sistem farklı yüz ve plaka içeren görüntüler üzerinde test edilecektir. Değerlendirme sırasında modelin yüz ve plakaları doğru tespit edip etmediği, tespit edilemeyen bölgeler ve yanlış tespitler incelenecektir.

Modelin mevcut test sonuçlarında yüz ve plaka sınıfları için precision ve recall değerleri raporlanmıştır. Proje kapsamında ise farklı görüntüler üzerinde gerçekleştirilecek testlerle modelin yüz ve plaka tespitindeki başarısı ayrıca değerlendirilecektir. Gerektiğinde IoU (Intersection over Union), precision ve

recall gibi temel performans ölçütlerinden yararlanılacaktır.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sistemin farklı görüntü koşullarındaki başarısı değerlendirilecek ve anonimleştirme işleminin doğru şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenecektir. Böylece geliştirilen yöntemin yüz ve plaka bilgilerinin otomatik olarak gizlenmesi amacıyla uygulanabilirliği ortaya konulacaktır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	235260041	Ceren KILIÇ	**Proje gereksinimlerinin ve ilgili yöntemlerin araştırılması, yüz ve plaka tespit modelinin kurulması, model çıktılarının incelenmesi ve sistemin geliştirilmesine katkı sağlanması**
2	235260002	Sena KILIÇOĞLU	**Kullanılacak görüntülerin hazırlanması, görüntü işleme adımlarının uygulanması, tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılması ve sistem çıktılarının kontrol edilmesi**
3	235260010	Ezgi GÖZÜTOK	**Yüz ve plaka tespit sonuçlarının test edilmesi, sistem performansının değerlendirilmesi, farklı görüntüler üzerinde sonuçların karşılaştırılması ve proje çıktılarının düzenlenmesi**

3.2. Görev Dağılımı

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
1	**Literatür Araştırması ve Problem Analizi:** Yüz ve plaka tespiti, nesne tespiti ve görüntü anonimleştirme üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi; projenin kapsamının ve temel teknik gereksinimlerinin belirlenmesi.	Ceren KILIÇ
2	**Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi:** Sistemin giriş ve çıkışlarının, kullanılacak görüntü formatlarının, tespit edilecek sınıfların ve anonimleştirme işleminin belirlenmesi; sistemin işlem akışının oluşturulması.	Sena KILIÇOĞLU
3	**Test Görüntülerinin Hazırlanması:** Yüz ve araç plakası içeren görüntülerin belirlenmesi; farklı kişi ve araç sayılarının bulunduğu görüntülerin hazırlanması ve test verilerinin düzenlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
4	**4Görüntü Veri Kalitesi Kontrolü:** Test görüntülerinin çözünürlük, görüntü kalitesi ve içerik açısından incelenmesi;	Ceren KILIÇ

	tekrar eden veya kullanıma uygun olmayan görüntülerin belirlenmesi ve veri setinin düzenlenmesi.	
5	**Görüntü Ön İşleme:** Görüntülerin Python ortamında okunması, gerekli boyutlandırma ve format dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi ve model girişine uygun hale getirilmesi.	Sena KILIÇOĞLU
6	**YOLO Modelinin Kurulması:** Hazır YOLO26m Face & License-Plate Detection modelinin Python ve Ultralytics ortamına aktarılması, model ağırlıklarının yüklenmesi ve temel tespit akışının oluşturulması.	Ezgi GÖZÜTOK
7	**Yüz Tespit İşleminin Uygulanması:** Modelin görüntüler üzerindeki yüz tespitlerinin gerçekleştirilmesi; tespit edilen yüzlerin sınıf, konum ve güven değerlerinin incelenmesi.	Ceren KILIÇ
8	**Plaka Tespit İşleminin Uygulanması:** Model tarafından araç plakalarının tespit edilmesi; plaka bölgelerinin sınırlayıcı kutular ile belirlenmesi ve tespit sonuçlarının kontrol edilmesi.	Sena KILIÇOĞLU
9	**Tespit Sonuçlarının Görüntüye Aktarılması:** Yüz ve plaka tespitlerinden elde edilen bounding box bilgilerinin görüntü üzerinde doğru bölgelere uygulanması ve tespit sonuçlarının görsel olarak kontrol edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
10	**Bulanıklaştırma Yönteminin Uygulanması:** Tespit edilen yüz ve plaka bölgelerinin OpenCV kullanılarak bulanıklaştırılması; farklı bulanıklaştırma ayarlarının çıktı görüntüsü üzerindeki etkisinin incelenmesi.	Ceren KILIÇ
11	**Anonimleştirilmiş Görüntülerin Oluşturulması:** Bulanıklaştırılan yüz ve plaka bölgelerinin orijinal görüntü ile birleştirilmesi ve görüntünün geri kalan içeriği korunarak anonimleştirilmiş çıktıların oluşturulması	Sena KILIÇOĞLU
12	**Tespit Eşiği ve Çıktı Kontrolü:** Modelin güven eşiklerinin incelenmesi; düşük güvenli ve hatalı tespitlerin değerlendirilmesi ve uygun tespit ayarlarının belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
13	**Farklı Görüntü Koşullarında Test:** Farklı yüz ve plaka boyutları, görüş açıları, aydınlatma koşulları ve kısmi örtülme durumlarına sahip görüntüler üzerinde sistemin test edilmesi..	Ceren KILIÇ
14	**Hata Analizi:** Doğru tespit, yanlış tespit ve kaçırılan yüz/plaka bölgelerinin incelenmesi; sistemin başarısız olduğu görüntü koşullarının belirlenmesi.	Sena KILIÇOĞLU
15	**Performans Değerlendirmesi:** Sistem sonuçlarının IoU, precision ve recall gibi temel performans ölçütleri kullanılarak değerlendirilmesi ve tespit başarısının nicel olarak incelenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
16	**Sistem Entegrasyonu ve Prototip Kontrolü:** Görüntü alma, tespit, bulanıklaştırma ve çıktı oluşturma aşamalarının tek bir işlem akışı altında birleştirilmesi ve çalışan prototipin kontrol edilmesi.	Tüm Ekip
17	**Sonuçların Analizi ve Raporlama:** Test sonuçlarının karşılaştırılması, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, elde edilen bulguların tablo ve görsellerle düzenlenmesi ve rapora aktarılması.	Tüm Ekip
18	**Final Demo ve Sunum Hazırlığı:** Sistemin uçtan uca test edilmesi, örnek görüntüler üzerinden demo senaryosunun hazırlanması, sunum içeriğinin oluşturulması ve proje sunumunun gerçekleştirilmesi.	Tüm Ekip

4. TEORİ VE SONUÇLAR

Bu projede görüntülerde bulunan insan yüzleri ve araç plakalarının otomatik olarak tespit edilerek anonimleştirilmesi ele alınacaktır. Görüntüler ön işleme adımlarından geçirildikten sonra, önceden eğitilmiş **YOLO26m Face & License-Plate Detection** modeli ile yüz ve plaka bölgeleri tespit edilecektir. Tespit edilen bölgeler **OpenCV** kullanılarak bulanıklaştırılacak ve görüntünün geri kalan kısmının korunması sağlanacaktır.

Sistemin başarısı farklı yüz ve plaka boyutları, görüş açıları ve aydınlatma koşullarına sahip görüntüler üzerinde test edilecektir. Doğru, yanlış ve kaçırılan tespitler incelenerek sistem performansı değerlendirilecek; gerekli durumlarda **IoU, precision ve recall** gibi temel ölçütlerden yararlanılacaktır.

Proje henüz başlangıç aşamasında olduğundan bu aşamada deneysel sonuçlar bulunmamaktadır. Şu ana kadar problem tanımı, kullanılacak model ve görüntü işleme yöntemi belirlenmiş, proje çalışma planı ve görev dağılımı hazırlanmıştır. İlerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek testler sonucunda sistemin tespit ve anonimleştirme başarısı değerlendirilerek elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulacaktır.

5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK(DRIVE, GITHUB VB.)

KAYNAKLAR

Yang, S., Luo, P., Loy, C. C., & Tang, X. (2016). *WIDER FACE: A Face Detection Benchmark*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 5525–5533.

Trinh, L., Pham, P., Trinh, H., Bach, N., Nguyen, D., Nguyen, G., & Nguyen, H. (2023). *PP4AV: A Benchmarking Dataset for Privacy-Preserving Autonomous Driving*. Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1206–1215.

Xu, Z., Yang, W., Meng, A., Lu, N., Huang, H., Ying, C., & Huang, L. (2018). *Towards End-to-End License Plate Detection and Recognition: A Large Dataset and Baseline*. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 255–271.

Plaud, R., & Lisani, J.-L. (2024). *Two Deep Learning Solutions for Automatic Blurring of Faces in Videos*. arXiv preprint arXiv:2409.14828.

Silva, S. M., & Jung, C. R. (2020). *Real-time license plate detection and recognition using deep convolutional neural networks*. Journal of Visual Communication and Image Representation, 71, 102773.

Ultralytics. *Ultralytics YOLO Documentation: Model Prediction and Python Usage*. Ultralytics Documentation.

OpenCV. *Image Filtering: GaussianBlur*. OpenCV Documentation.

Held, H. *YOLO26 Face & License-Plate Detection*. GitHub repository.